Coding Cup TecnNM 2021

02:45:19

Problemas | Ranking | Clarificaciones **(8)**

# C. Irreducible

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Puntos** | 63.09 | **Límite de memoria** | 64 MiB |
| **Límite de tiempo (caso)** | 1s | **Límite de tiempo (total)** | 3s |
| **Entrada/Salida** | Consola | **Tamaño límite de entrada (bytes)** | 20 KiB |

## Descripción

**Antonio** realiza su tarea de matemáticas, que consiste en simplificación de fracciones, por ejemplo:

$$\frac{16}{64} = \frac{1}{4}$$

**Antonio** no recuerda el procedimiento para realizar dichos ejercicios, sin embargo de su clase de álgebra recuerda que es posible realizar las siguientes cancelaciones de factores en común:

$$\frac{\cancel{a} \cdot b}{c \cdot \cancel{a}} = \frac{b}{c}$$

**Antonio** confía en que es posible usar un método similar, pero ahora con dígitos similares en las fracciones, por ejemplo para reducir $\frac{26}{65}$, **Antonio** cancelará **todos** los pares dígitos que se se encuentren tanto en en el numerador, como en el denominador:

$$\frac{2\ \cancel{6}}{\cancel{6}\ 5} = \frac{2}{5}$$

Nota 1: **Antonio** solo puede ir reduciendo de par en par de dígitos, por ejemplo para reducir $\frac{545}{654}$, se tiene:

$$\frac{5\ \cancel{4}\ \cancel{5}}{6\ \cancel{5}\ \cancel{4}} = \frac{5}{6}$$

Nota 2: **Antonio** puede elegir dichos dígitos en cualquier orden, por ejemplo:

$$\frac{\cancel{5}\ \cancel{4}\ 5}{6\ \cancel{5}\ \cancel{4}} = \frac{5}{6}$$

Nota 3: **Antonio** no puede eliminar todos los dígitos del numerador o denominador, ya que esto definitivamente producirá un resultado erróneo, por lo tanto, **Antonio** no podría simplificar más, fracciones como las siguientes:

$$\frac{2}{22}, \frac{1}{12}$$

Ya que eres buen amigo de **Antonio**, decides revisar sus resultados y hacerle notar en caso de que haya cometido errores.

## Entrada

La primer línea contiene un entero $T$, el número de fracciones a reducir (simplificar), a continuación $T$ líneas con dos enteros $N, D$ separados por un espacio, los cuáles indican los valores del numerador y denominador respectivamente.

**Nota 4**: Se garantiza que $N$ y $D$ no forman una fracción irreducible desde un principio.

## Salida

$T$ líneas, cada una de ellas contendrá el resultado correcto de la simplificación y una palabra (SI o NO) indicando si **Antonio** obtendrá el mismo resultado utilizando su método.

## Ejemplo

| Entrada | Salida | Descripción |
|---|---|---|
| 4<br>26<br>65<br>116<br>464<br>163<br>326<br>216<br>864 | 2/5 SI<br>1/4 NO<br>1/2 SI<br>1/4 NO | • Caso 1: Mostrado en la descripción del problema.<br>• Caso 2: A pesar de que el método de **Antonio** produce una fracción equivalente $\frac{11}{44}$ esta aún puede reducirse.<br>• Caso 3: Similar a caso 1<br>• Caso 4: Similar a caso 2 |

## Límites

- $1 \leq T \leq 1000$
- $1 \leq N < D \leq 100000$

---

*Fuente: undefined*

code cases

Main.cpp

```cpp
#include <iostream>

int main() {
  std::cin.tie(nullptr);
  std::ios_base::sync_with_stdio(false);

  // TODO: fixme.

  return 0;
}
```

compiler.out/err logs.txt files.zip

## Envíos

| Enviado | GUID | Estatus | Porcentaje | Lenguaje | Memoria | Tiempo | Accio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Enviado | GUID | Estatus | Porcentaje | Lenguaje | Memoria | Tiempo | Accio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuevo envío | | | | | | | |

INCREMENTANDO EL NÚMERO DE INGENIEROS DE SOFTWARE TALENTOSOS EN AMÉRICA LATINA.

## Patrocinadores

amazon

## Sitio

Concursos
Cursos
Problemas
Ranking
Blog

## Organización

Acerca de omegaUp
Equipo

## Desarrolladores

Ayúdanos

Reporta un problema

## Contacto

hello@omegaup.com
GitHub |
Facebook |
Discord

Copyright © 2021 omegaUp, Inc. Todos los derechos reservados.

Código de Conducta
Políticas de privacidad